

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

La mole

Module 1 : Chimie

Cette fiche d'exercices d'application directe porte sur la quantité de matière, la mole et les calculs $n = m/M$. Traitez les questions dans l'ordre.

EXERCICE 1 Définitions et unités

1. Complétez la phrase : La quantité de matière, notée ..., s'exprime en ... (unité SI).
2. Donnez la définition de la mole (symbole mol) selon le Système International.
3. Quelle est l'unité de la masse molaire M ? Précisez son symbole.
4. Écrivez la relation liant la masse m (en g), la quantité de matière n (en mol) et la masse molaire M (en $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. La masse molaire d'un atome de carbone 12 est exactement 12 g mol^{-1} .
2. Un échantillon de 4 g de dihydrogène H_2 contient 2 mol de molécules de dihydrogène.
3. La masse molaire d'un corps est numériquement égale à sa masse moléculaire (ou atomique) relative, sans unité.
4. Dans 1 mol de dioxyde de carbone CO_2 , il y a 1 mol d'atomes de carbone et 1 mol d'atomes d'oxygène.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte par question.

1. La masse molaire de l'eau H_2O vaut environ :
A. 16 g mol^{-1} B. 18 g mol^{-1} C. 34 g mol^{-1} D. 20 g mol^{-1}
2. On introduit 0,5 mol de chlorure de sodium NaCl dans un bécher. La masse correspondante est ($M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g mol}^{-1}$) :
A. 29,25 g B. 117 g C. 58,5 g D. 0,5 g
3. Le nombre d'entités (atomes, molécules, ions) contenues dans une mole est :
A. $6,02 \times 10^{22}$ B. $6,02 \times 10^{23}$ C. $6,02 \times 10^{24}$ D. 12×10^{23}

EXERCICE 4 Calculs de quantité de matière : $n = m/M$

1. Calculez la quantité de matière (en mol) dans 27 g d'aluminium ($M(\text{Al}) = 27,0 \text{ g mol}^{-1}$).
2. Quelle est la masse (en g) de 0,25 mol de dioxyde de soufre SO_2 ? ($M(\text{SO}_2) = 64,1 \text{ g mol}^{-1}$).
3. Un échantillon de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ a une quantité de matière de 0,10 mol. Déterminez sa masse en grammes ($M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 180,0 \text{ g mol}^{-1}$).
4. On possède 100 g de carbonate de calcium CaCO_3 . Calculez la quantité de matière de cet échantillon ($M(\text{CaCO}_3) = 100,0 \text{ g mol}^{-1}$).

EXERCICE 5 Masse molaire et composition

1. Déterminez la masse molaire M du chlorure de magnésium MgCl_2 . ($M(\text{Mg}) = 24,3 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g mol}^{-1}$).
2. En déduire la masse de 2,0 mol de MgCl_2 .
3. Complétez le tableau ci-dessous pour l'acide sulfurique H_2SO_4 ($M(\text{H})=1,0$; $M(\text{S})=32,1$; $M(\text{O})=16,0 \text{ g mol}^{-1}$).

Corps	Formule	Masse molaire M (g mol^{-1})	Masse de 0,5 mol (g)
Acide sulfurique	H_2SO_4	...	...

EXERCICE 6 Application concrète : Dosage en laboratoire

1. Pour préparer une solution, un élève doit prélever 0,10 mol de sulfate de cuivre(II) anhydre CuSO_4 . La masse molaire de CuSO_4 est $159,6 \text{ g mol}^{-1}$. Calculez la masse qu'il doit peser.
2. L'élève pèse 15,96 g de CuSO_4 . Vérifiez si cette masse correspond bien à 0,10 mol.
3. Citez deux règles de sécurité à respecter lors de la manipulation de produits chimiques solides au laboratoire.